Solución de la pregunta 11

PRECÁLCULO · FUNCIÓN INVERSA

¿Cuál es la inversa de $f(x)=\dfrac{3x-2}{5}$?

A) $f^{-1}(x)=\dfrac{5x+2}{3}$

B) $f^{-1}(x)=\dfrac{5x-2}{3}$

C) $f^{-1}(x)=\dfrac{5}{3x-2}$

D) $f^{-1}(x)=\dfrac{3x+2}{5}$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Plantea**
   $y=\frac{3x-2}{5}\Rightarrow 5y=3x-2.$
2. **Despeja x**
   $x=\frac{5y+2}{3}.$
3. **Intercambia**
   $f^{-1}(x)=\frac{5x+2}{3}.$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Al despejar no cambia el signo del -2.

C) Confunde la inversa con el recíproco $\frac{1}{f(x)}$.

D) Solo cambia el signo, sin despejar.

Idea clave. f^{-1} deshace las operaciones de f en orden inverso: ×3, −2, ÷5 ↦ ×5, +2, ÷3.